

MULTIPLÉXADORES DE TERMINAL

DOMINA TMUX Y SCREEN

PRODUCTIVIDAD

PERSISTENCIA

LINUX

```
$ tmux new -s dev_session
```

```
$ ctrl-b %
```

```
$ ctrl-b "
```

```
$ ctrl-b d
```

```
root@example:~#
```

| ¿QUÉ SON LOS MULTIPLEXADORES?

CONCEPTO CLAVE

Herramientas que permiten múltiples sesiones de terminal dentro de una sola ventana, desacoplando los procesos de la sesión principal.



PERSISTENCIA

Procesos continúan ejecutándose tras desconectar (detach).



MÚLTIPLES PANELES

Divide la pantalla en ventanas y paneles simultáneos.



ACCESO REMOTO

Reconéctate a sesiones desde cualquier cliente SSH.



PRODUCTIVIDAD

Gestión eficiente de entornos de desarrollo complejos.

BENEFICIOS CLAVE



PERSISTENCIA

Los procesos continúan ejecutándose incluso si la conexión se pierde. **Desconecta y reconecta** sin perder el trabajo.



MULTIPLEXACIÓN

Múltiples terminales en una sola ventana. **Divide y organiza** tu espacio de trabajo eficientemente.



SESIONES REMOTAS

Accede a tus sesiones desde **cualquier lugar**. Trabajo colaborativo y acceso flexible.

SCREEN VS. TMUX

VETERANO

SCREEN

- 🔄 Presente en casi todos los sistemas Unix por defecto
- 🔒 Configuración simple y directa
- ⚡ Menos flexible en división de paneles
- ⏪ Menos activo en desarrollo reciente

VS

MODERNO

TMUX

- ↔️ Arquitectura Cliente-Servidor robusta
- 🗑️ Paneles y ventanas altamente configurables
- 📜 Scripting y automatización potentes
- 🔄 Desarrollo muy activo y gran comunidad

COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	SCREEN	TMUX
 Arquitectura	Monolítica	Cliente-Servidor (Más flexible y robusto)
 Desarrollo	Mantenimiento mínimo	Activo, actualizaciones frecuentes
 Personalización	Limitada (~/.screenrc)	Extensa (~/.tmux.conf, plugins)
 Paneles	Básicos, redimensión compleja	Avanzados, redimensión intuitiva
 Barra de Estado	Simple, caption/hardstatus	Altamente configurable (status-line)
 Scripting	Limitado	Potente (comandos internos, scripts)

COMANDOS DE SCREEN: SESIONES

Gestión y administración de sesiones persistentes

COMANDO		DESCRIPCIÓN
	<code>screen -S nombre</code>	Inicia una nueva sesión con nombre específico
	<code>screen -ls</code>	Lista todas las sesiones activas (Attached/Detached)
	<code>screen -r nombre</code>	Se reconecta a una sesión existente (Resume)
	<code>screen -d nombre</code>	Desconecta una sesión desde otra terminal (Detach)
	<code>screen -X -S nombre quit</code>	Finaliza y elimina una sesión específica
	<code>Ctrl-a d</code>	Desconecta la sesión actual (Detach shortcut)

NOTA: El prefijo por defecto de Screen es **Ctrl-a**. Todos los comandos internos requieren este prefijo.

COMANDOS DE SCREEN: VENTANAS Y REGIONES

Gestión de espacios de trabajo y división de pantalla

COMANDO		DESCRIPCIÓN
	Ctrl-a c	Crea una nueva ventana (Create)
	Ctrl-a n	Cambia a la siguiente ventana (Next)
	Ctrl-a p	Cambia a la ventana anterior (Previous)
	Ctrl-a S	Divide la región horizontalmente (Split)
	Ctrl-a	Divide la región verticalmente (Vertical Split)
	Ctrl-a Tab	Mueve el foco a la siguiente región
	Ctrl-a X	Cierra la región actual (Kill Region)

NOTA: A diferencia de TMUX, en Screen debes crear ventanas nuevas (**Ctrl-a c**) dentro de las regiones divididas para usarlas.

COMANDOS DE TMUX: SESIONES

Gestión de sesiones persistentes y conexiones

COMANDO		DESCRIPCIÓN
	<code>tmux new -s nombre</code>	Crea una nueva sesión con nombre específico
	<code>tmux ls</code>	Lista todas las sesiones activas
	<code>tmux attach -t nombre</code>	Se conecta a una sesión existente (abreviado: <code>tmux a -t nombre</code>)
	<code>tmux kill-session -t nombre</code>	Elimina una sesión específica
	<code>tmux rename-session -t viejo nuevo</code>	Renombra una sesión existente
	<code>Ctrl-b d</code>	Desconecta de la sesión actual (Detach)

CONSEJO: Usa `tmux new -s proyecto1` para mantener sesiones organizadas por proyecto. Reconéctate fácilmente con `tmux a -t proyecto1` .

COMANDOS DE TMUX: VENTANAS

Gestión de múltiples ventanas dentro de una sesión

	COMANDO	DESCRIPCIÓN
⊕	<code>Ctrl-b c</code>	Crea una nueva ventana
✕	<code>Ctrl-b &</code>	Cierra la ventana actual (Kill Window)
→	<code>Ctrl-b n</code>	Cambia a la siguiente ventana (Next)
←	<code>Ctrl-b p</code>	Cambia a la ventana anterior (Previous)
1	<code>Ctrl-b 0-9</code>	Cambia a la ventana número N (0 al 9)
✎	<code>Ctrl-b ,</code>	Renombra la ventana actual
☰	<code>Ctrl-b w</code>	Lista todas las ventanas para seleccionar

CONSEJO: Renombra tus ventanas con `Ctrl-b ,` (ej: "Logs", "Editor") para identificarlas rápidamente en la barra de estado inferior.

COMANDOS DE TMUX: PANELES (PARTE 1)

División de la pantalla y navegación entre paneles

COMANDO		DESCRIPCIÓN
	Ctrl-b %	Divide el panel actual verticalmente (izquierda/derecha)
	Ctrl-b "	Divide el panel actual horizontalmente (arriba/abajo)
	Ctrl-b flechas	Navega entre paneles en la dirección de la flecha
	Ctrl-b x	Cierra el panel actual (pedirá confirmación)
	Ctrl-b o	Cambia al siguiente panel en orden circular
	Ctrl-b z	Zoom: Maximiza/restaura el panel actual a pantalla completa

CONSEJO: Usa **Ctrl-b z** para maximizar temporalmente un panel. Pulsa de nuevo para volver a la vista dividida.

COMANDOS DE TMUX: PANELES (PARTE 2)

Redimensión, reorganización y herramientas avanzadas

COMANDO		DESCRIPCIÓN
	<code>Ctrl-b Ctrl-flechas</code>	Redimensiona el panel actual en la dirección de la flecha
	<code>Ctrl-b {</code>	Intercambia el panel actual con el anterior (izquierda)
	<code>Ctrl-b }</code>	Intercambia el panel actual con el siguiente (derecha)
	<code>Ctrl-b !</code>	Convierte el panel actual en una ventana independiente
	<code>Ctrl-b :</code>	Abre el modo de comando (prompt de TMUX)
	<code>Ctrl-b q</code>	Muestra números de panel; pulsa un número para seleccionar

CONSEJO: Para mover paneles de forma eficiente, muestra los números con `Ctrl-b q` y selecciona rápidamente el destino. Usa `Ctrl-b !` para aislamiento de tareas críticas.

COMANDOS DE TMUX: MODO COPIA Y MISCELÁNEA

Gestión de texto y funciones adicionales

	COMANDO	DESCRIPCIÓN
	<code>Ctrl-b [</code>	Entra en modo copia (permite desplazarse por el historial)
	<code>q</code>	Sale del modo copia
	<code>Space</code>	Inicia la selección de texto (en modo copia)
	<code>Enter</code>	Copia la selección y sale del modo copia
	<code>Ctrl-b]</code>	Pega el texto copiado más reciente
	<code>Ctrl-b ?</code>	Lista todos los atajos de teclado
	<code>Ctrl-b t</code>	Muestra un reloj digital en el panel actual

CONSEJO: En modo copia, usa las teclas `vi` (h,j,k,l) para navegar. Esto es ideal para revisar logs largos sin necesidad de herramientas externas.

EJERCICIOS CON TMUX: NIVEL BÁSICO

Prácticas esenciales para dominar la gestión de sesiones y paneles

1

CREAR Y GESTIONAR UNA SESIÓN



`tmux new -s trabajo`



`Ctrl-b d` Desconectar



`tmux ls` Listar



`tmux a -t trabajo` Reconectar

2

DISEÑO DE 4 PANELES



`Ctrl-b %` Dividir Vertical



`Ctrl-b "` Dividir Horizontal



`Ctrl-b flechas` Navegar



Ejecuta `top`, `htop`, `ls`

3

PERSISTENCIA DE PROCESOS



Ejecuta `ping google.com`



`Ctrl-b d` Desconectar



Espera 10 segundos



`tmux a` Verifica que sigue corriendo

EJERCICIOS CON TMUX: NIVEL AVANZADO

Técnicas avanzadas de productividad y automatización

1

SINCRONIZACIÓN DE PANELES



Crear 4 paneles



`Ctrl-b` : Modo comando



`setw synchronize-panes on`



Escribe `date` - se ejecuta en todos

2

DISEÑO PERSONALIZADO (LAYOUT)



`tmux new -s monitor`



Crear layout 1-2 paneles



Top izq: `htop`



Abajo: `tail -f /var/log/syslog`

3

BÚSQUEDA EN LOGS (MODO COPIA)



`Ctrl-b` [Modo copia



`Ctrl-s` Buscar adelante



Escribe `ERROR`



`q` Salir